

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：项目技术论文	2
文档信息	2
修订记录	2
摘要	2
1. 引言	3
2. 相关工作与复现选择	3
3. 数据集与特征分析	3
3.1 XJTU-SY 数据集	3
3.2 PHM2012/FEMTO 数据集	3
3.3 特征与 RUL 标签	3
4. 系统设计	4
5. 模型与指标实现	4
5.1 CNN-LSTM-AM	4
5.2 XLSTM-Transformer	4
5.3 评价指标	4
6. 实验与结果	5
6.1 实验设置与复现边界	5
6.2 CNN-LSTM-AM 复现结果	5
6.3 xLSTM-Transformer 复现结果	6
6.4 误差分析	6
7. 软件工程实践	6
8. 结论	7
参考文献	7

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：项目技术论文

文档信息

项目	内容
文档名称	项目技术论文
文档编号	SE-PHM-FINAL-18
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zyj
参与编写	cyy、zdh、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	系统设计、数据特征、模型、实验和软件工程实践

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	根据开题阶段目标整理 RUL 预测系统研究背景和初步方案
V2.0	2026-03-12	项目组	补充 XJTU-SY、PHM2012 数据理解和系统分层设计
V3.0	2026-06-14	项目组	补充两篇论文复现实验、指标表、误差分析和参考文献

摘要

针对工业轴承预测性维护中的剩余寿命预测需求，本文设计并实现了一个面向课程实践的轴承 RUL 预测系统。系统以 XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO 数据集为主要实验对象，完成数据加载、信号预处理、特征提取、标签生成、模型训练、指标评估和实验记录的完整流程。实现过程中，项目重点解决了两个问题：一是不同数据集目录结构、采样间隔和 RUL 语义不一致；二是课程范围内需要在可运行时间内完成真实训练和论文复现。系统通过 loader 层统一实体抽象，通过 19 维时频域特征和特征序列标签器统一模型输入，并补充 Huang RUL Score、NormalizedRMSE、方向性偏差等 RUL 指标。结题阶段复现了 Huang 等 CNN-LSTM-AM 和 Jiang 等 xLSTM-Transformer 两篇论文的核心流程，在真实数据上完成 50 epoch 训练，生成了可追溯的指标表、论文 gap 表和训练记录。

关键词：预测性维护；滚动轴承；剩余寿命预测；RUL；深度学习；软件工程

1. 引言

滚动轴承是旋转机械中的关键部件，其退化状态直接影响设备安全和生产稳定性。传统定期维护容易造成维护不足或过度维护，预测性维护通过振动信号分析和剩余寿命预测，为设备维护决策提供更细粒度依据。

本项目的目标不是构建单一算法脚本，而是从软件工程角度实现一个可扩展、可测试、可复现实验的轴承 RUL 预测系统。系统强调统一数据抽象、统一训练接口、实验可追踪和文档可交付。

本文后续内容安排如下：第 2 节介绍相关工作和复现选择，第 3 节说明数据集与特征分析，第 4 节说明系统设计，第 5 节说明模型与指标，第 6 节给出实验结果和误差分析，第 7 节总结软件工程实践。

2. 相关工作与复现选择

轴承 RUL 预测通常有三类路线。第一类是基于人工特征和传统回归模型的方法，例如使用 RMS、峭度、谱能量等特征，再训练 SVR、随机森林或梯度提升模型；第二类是深度学习方法，例如 CNN、LSTM、Transformer 直接或间接建模退化序列；第三类是面向工程应用的实验管理方法，强调数据划分、指标口径和可追溯输出。

本项目复现两篇与轴承 RUL 直接相关的论文。第一篇是 Huang 等提出的 CNN-LSTM-AM 方法，结构上由 CNN 提取局部模式、LSTM 建模时间依赖、attention 聚合关键时间步，并给出相对误差形式的 Score 公式。第二篇是 Jiang 等提出的 xLSTM-Transformer 方法，论文同时覆盖 XJTU-SY 和 PHM2012，并给出按工况组织的训练与测试划分，因此适合作为第二个复现实验。

需要说明的是，课程项目没有声明复刻作者私有源码和完整训练资源。本文中的“复现”指按照论文结构、数据划分思想和指标口径，在本项目特征管线内实现可运行的真实训练 workflow，并保留实验输出。

3. 数据集与特征分析

3.1 XJTU-SY 数据集

XJTU-SY 是轴承 run-to-failure 数据集，包含 35Hz12kN、37.5Hz11kN、40Hz10kN 三种工况，每种工况包含多个轴承。每个快照包含水平和垂直振动信号，采样频率为 25.6 kHz，单个快照为 32768 点，快照之间约 1 分钟间隔。它的特点是单个快照长、寿命过程完整，适合展示从健康阶段到快速退化阶段的变化。

在项目分析中，XJTU-SY Bearing1_1 的 RMS、峰值、谱能量和综合健康指标在寿命后期明显抬升。这说明强度类特征能够反映退化增强，但也提示训练划分必须尊重时间顺序，不能简单随机打散相邻片段。

3.2 PHM2012/FEMTO 数据集

PHM2012/FEMTO 同样面向轴承寿命预测，但目录结构和语义更接近竞赛任务。数据按 Learning_set、Test_set 和 Full_Test_set 组织，包含加速度和温度文件。加速度快照采样频率为 25.6 kHz，单个文件通常为 2560 点，快照间隔约 10 秒。

PHM2012 的文件更密，曲线波动也更明显。对于 Test_set，官方给出的终止 RUL 需要在 loader 或标签构造阶段保留来源说明。项目当前主线先使用振动特征训练 RUL 模型，温度字段由 loader 保留，后续可用于多模态特征融合。

3.3 特征与 RUL 标签

系统默认提取 19 维特征。时域特征包括均值、方差、标准差、RMS、峰值、峰峰值、绝对均值、形状因子、峰值因子、脉冲因子、裕度因子、间隙因子、峭度和偏度；频域特征包括主频、谱能量、谱质心、谱均方根频率和谱熵。强度类特征反映振动整体增强，冲击类特征捕捉局部冲击尖峰，频域特征补充能量分布变化。上述特征由项目中的 SignalFeatureExtractor 使用 NumPy/FFT 实现，并非调用自动

特征提取工具生成；其中 `clearance_factor` 当前与 `margin_factor` 使用相同公式，作为论文特征名兼容字段保留。

特征分析采用“代表曲线 + 多轴承摘要”的方式。代表曲线展示 XJTU-SY Bearing1_1 和 PHM2012 Bearing1_1 的 RMS、峰值和综合健康指标；多轴承摘要对每个代表轴承均匀抽样 80 个快照，并比较前 20% 与后 20% 的 RMS、峰值、峭度、峰值因子、谱能量和谱熵。这样可以避免只凭单条曲线概括全数据集。

RUL 标签按时间顺序构造。对已知完整寿命的轴承，基本公式为：

$$RUL_i = T_{end} - t_i$$

其中 t_i 为当前快照对应时间， T_{end} 为该轴承最后一个有效快照时间。XJTU-SY 的 t_i 通常可按分钟级快照间隔换算，PHM2012 的 t_i 通常按约 10 秒快照间隔换算；若使用快照级标签，则需要在文档和输出字段中明确单位，避免把文件编号误读为秒。

4. 系统设计

系统采用分层模块设计：

层次	模块	说明
数据层	dataset、data	加载 XJTU-SY、PHM2012 和合成数据
处理层	preprocess、feature、labeling	完成预处理、特征提取和 RUL 标签构造
模型层	models	提供 CNN、RNN、Transformer、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer
训练层	training、prediction	统一训练、测试和预测模式
评估层	evaluation	提供回归指标、论文 score 和方向性指标
展示层	visualization、examples	输出图表、notebook 和实验文件

系统中 loader 只负责读取和整理原始数据，不能包含训练逻辑；feature 和 labeling 层负责把原始快照转成特征序列；models 层只处理张量输入输出；training 和 prediction 层负责训练、测试、保存历史和预测结果；evaluation 层统一计算指标。这样的边界使两个数据集和多个模型能够共用同一条实验链路。

开源库在系统中主要承担基础设施角色：NumPy/Pandas 用于数值与表格处理，PyTorch 用于深度学习张量和优化，Matplotlib/Seaborn 用于图表生成，pytest/Jupyter/Pandoc 用于测试、示例和文档交付。项目自身实现的核心部分包括两个真实数据集 loader、统一实体、19 维特征字段、RUL 标签器、论文模型结构、训练与测试 workflow、RUL 指标体系和课程交付脚本。

5. 模型与指标实现

5.1 CNN-LSTM-AM

CNN-LSTM-AM 使用 CNN 编码局部特征，LSTM 建模时间依赖，attention 聚合关键时间步。系统同时实现不带 attention 的 CNN-LSTM baseline，用于评估 attention 对 RUL 预测的影响。

5.2 XLSTM-Transformer

XLSTM-Transformer 使用指数门控 scalar memory 和 matrix-memory 分支构成 xLSTM-inspired encoder，再通过 Transformer attention 建模全局依赖。由于论文未提供作者源码，本项目采用结构复现和项目特征管线适配的方式实现。

5.3 评价指标

系统支持多类 RUL 指标：

- 普通回归误差：MAE、RMSE、NormalizedRMSE、SMAPE、R2；

- 论文指标：Huang RUL Score；
- 挑战赛风格指标：PHM2012Score、PHM2008Score、AsymmetricRulPenalty；
- 解释性指标：MeanError、OverPredictionRate、UnderPredictionRate、WithinToleranceRate。

其中 NormalizedRMSE 使用目标值范围归一化：

$$\text{NormalizedRMSE} = \text{RMSE} / (\max(y) - \min(y))$$

当目标值范围为 0 时，系统使用安全分母，避免产生 NaN 或 inf。

Huang RUL Score 按论文相对误差公式实现：

$$\text{Er}_i = 100 * (\text{target}_i - \text{prediction}_i) / \text{target}_i$$

项目实现中对 target_i 使用最小安全分母，避免寿命接近 0 时除零。该 score 与 PHM2008/PHM2012 challenge-style 指数惩罚不是同一种口径，因此在复现文档和对比表中分开展示。

6. 实验与结果

系统完成两篇论文复现：

1. Huang 等 CNN-LSTM-AM：在 XJTU-SY 和 PHM2012 上训练 CNN-LSTM-AM 与 CNN-LSTM，并输出论文 Score 和 RMSE 对比。
2. Jiang 等 xLSTM-Transformer：在 XJTU-SY 三工况和 PHM2012 三工况上训练 XLSTM-Transformer、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer。

真实训练结果已记录在 docs/PAPER_REPRODUCTION.md。由于课程项目采用每轴承 96 快照抽样，实验结果主要用于验证工程流程、指标体系和复现能力，不作为作者源码级全量数值对齐结论。

6.1 实验设置与复现边界

实验采用课程项目可承受的小规模真实训练设置，重点验证数据链路、模型结构和指标输出，而不是追求与论文完整实验表格逐项对齐。每次复现实验均记录数据集名称、模型名称、预测样本数、epoch 数和指标值。真实训练输出保存在 tmp/ 下，不提交仓库；文档只保留命令、路径和指标摘要。

项目	设置
数据来源	data/external 下本地真实数据
训练轮数	50 epoch
notebook smoke	1 epoch，用于保证示例可执行
第一篇输出	A1
第二篇输出	A2
指标口径	RMSE、NormalizedRMSE、R2、Huang RUL Score、PHM2012 Score、方向性指标

输出编号说明：A1 为 CNN-LSTM-AM 复现实验对比表，A2 为 xLSTM-Transformer 复现实验对比表。完整路径见 docs/PAPER_REPRODUCTION.md。

6.2 CNN-LSTM-AM 复现结果

Huang 等论文复现结果如下。表中数值来自真实数据 50 epoch 正式训练，主要用于说明 workflow、指标和输出链路已经跑通。

数据集/工况	模型	RMSE	NormalizedRMSE	Huang RUL Score	prediction_count	epoch
XJTU-SY condition_1_35Hz12kN	CNN-LSTM-AM	0.146543	0.146543	0.792412	92	50
XJTU-SY condition_1_35Hz12kN	CNN-LSTM	0.180620	0.180620	1.396488	92	50
PHM2012 condition_1	CNN-LSTM-AM	0.166840	0.222228	1.595291	92	50

数据集/工况	模型	RMSE	NormalizedRMSE	Huang RUL Score	prediction_count	epoch
PHM2012 condition_1	CNN-LSTM	0.185602	0.247218	1.822512	92	50

从结果看，attention 版本在 XJTU-SY 和 PHM2012 的 relative RUL 设置下均优于 baseline。该结果说明模型结构和指标口径已实现，但每轴承 96 快照抽样仍不足以声明作者源码级全量训练效果。

第一篇复现还输出 prediction_count、history.csv、predictions.csv 和 attention_weights.csv。因此评价依据不是单个汇总数字，而是训练过程、逐样本预测和模型对比表共同构成的证据链。

6.3 xLSTM-Transformer 复现结果

Jiang 等论文复现按 XJTU-SY 三工况和 PHM2012 三工况组织训练与测试。完整对比表包含 18 行，覆盖 XLSTM-Transformer、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer。下表列出追加快照时间位置特征后的 XLSTM-Transformer 实验结果。

数据集/工况	RMSE	NormalizedRMSE	R2	PHM2012 Score	Huang RUL Score
XJTU-SY Condition 1	0.064558	0.064558	0.950555	66.839	0.749011
XJTU-SY Condition 2	0.160142	0.160142	0.698626	397.745	0.953319
XJTU-SY Condition 3	0.067241	0.067241	0.946986	66.774	0.881805
PHM2012 Condition 1	0.138829	0.187602	0.587010	177.519	1.395230
PHM2012 Condition 2	0.221128	0.374170	-0.643896	507.973	1.816222
PHM2012 Condition 3	0.085566	0.107630	0.863951	88.101	0.949031

该结果说明第二篇复现已经完成跨数据集、跨工况、跨模型的工程闭环。部分工况 R2 仍为负或与论文差距较大，这一点在报告中保留为限制，而不是把结果包装成作者完整训练精度。

PHM2012 Score 数值较大时，含义是少数相对误差被指数惩罚放大，不代表指标公式失效。完整 18 行模型与工况对比保存在复现说明中，正文只列出 XLSTM-Transformer 的代表结果。

6.4 误差分析

两个复现实验给出了一致的工程结论：系统能够稳定读取真实数据、构造特征序列、训练 PyTorch 模型并输出论文指标；但 50 epoch、96 快照抽样仍不能替代论文级全量实验。造成误差较大的主要原因包括：

1. 训练已提升到 50 epoch，但仍少于论文常见的充分调参和多随机种子设置。
2. 为控制运行时间，真实训练使用 max_samples_per_entity 抽样，样本覆盖不等于论文全量训练。
3. PHM2012 的官方 RUL 语义与全寿命文件不同，抽样训练下更容易出现尺度偏差。
4. xLSTM-Transformer 复现没有作者源码，只能按结构和公开超参数进行项目适配。

因此，本文将复现实验定位为“工程复现和指标体系复现”，而不是“论文数值完全复现”。

7. 软件工程实践

项目采用以下软件工程实践：

- 使用 uv 固定环境和依赖；
- 使用 pytest 进行单元测试和集成测试；
- 使用 notebook 作为可运行示例，而不是静态展示；
- 使用 ExperimentTracker 保存配置、历史和结果；
- 使用多次 commit 保存阶段成果，便于回溯；
- 输出开题、中期、结题、测试、用户和安装文档。

验收证据按功能链路追踪：数据导入对应 loader 测试和数据集说明，特征分析对应 19 维特征测试和多轴承摘要图，训练流程对应 history.csv 与训练 pipeline 测试，论文复现对应两个 workflow 测试与对比表，课程交付对应 DOCX/PDF/PPT 导出结果。

8. 结论

本文实现了一个工业轴承 RUL 预测系统，能够支持真实数据接入、特征提取、多模型训练、论文复现和课程文档交付。项目最主要的收获不是某一个模型的单次指标，而是形成了三条可复查链路：真实文件到统一实体，快照信号到特征序列和 RUL 标签，真实训练到预测文件、指标表和测试报告。后续若继续完善，可重点扩大真实训练规模、加入温度特征、多随机种子评估和更细的跨工况泛化实验。

参考文献

- [1] Huang, W.; Chen, Y.; Chen, Y.; Zhang, T. Life prediction method of rolling bearing based on CNN-LSTM-AM. *Journal of Vibroengineering*, 2024, 26(5): 1027-1039. DOI: 10.21595/jve.2024.23793. URL: <https://www.extrica.com/article/23793>
- [2] Jiang, R.; Li, Z.; Lu, H.; Mo, W.; Huang, W.; Xu, M. RUL Prediction Based on xLSTM-Transformer Neural Network for Rolling Element Bearings Under Different Working Conditions. *Sensors*, 2026, 26(5): 1578. DOI: 10.3390/s26051578. URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/26/5/1578>
- [3] Wang, B.; Lei, Y.; Li, N.; Li, N. A Hybrid Prognostics Approach for Estimating Remaining Useful Life of Rolling Element Bearings. *IEEE Transactions on Reliability*, 2020, 69(1): 401-412. DOI: 10.1109/TR.2018.2882682.
- [4] Lei, Y.; Li, N.; Guo, L.; Li, N.; Yan, T.; Lin, J. Machinery health prognostics: A systematic review from data acquisition to RUL prediction. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2018, 104: 799-834. DOI: 10.1016/j.ymssp.2017.11.016.
- [5] Nectoux, P.; Gouriveau, R.; Medjaher, K.; Ramasso, E.; Morello, B.; Zerhouni, N.; Varnier, C. PRONOS-TIA: An experimental platform for bearings accelerated degradation tests. *IEEE International Conference on Prognostics and Health Management*, 2012.
- [6] Wang, B.; Lei, Y.; Li, N.; Yan, T.; Li, N.; Guo, L. XJTU-SY rolling element bearing accelerated life test datasets: A tutorial. *Journal of Mechanical Engineering*, 2019, 55(16): 1-6.